TALLER PRÁCTICO FORM-TL-01

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — Caso: Plataforma de Gestión de Citas Médicas

Información General del Entregable:

- Estudiante: Kevin Germán Contreras Chávez
- Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) - 4.° Nivel
- Unidad 1: Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos
- Referencias normativas: ISO/IEC 25010:2023 | IEEE 29148:2018 | Pohl (2025)

1. Clasificación de los 20 Enunciados del Sistema

Cód.	Enunciado	Tipo Principal (ISO/IEC 25010 / RF / Rest.)	Naturaleza	Alcance	Justificación Breve
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	Producto	Sistema	Describe una capacidad fundamental del sistema solicitada por el usuario final.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	Producto	Sistema	Comportamiento automatizado del sistema desencadenado por un evento temporal.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad (Desempeño / Eficiencia temporal)	Producto	Software	Atributo de calidad vago referido a la velocidad de respuesta del software.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	Producto	Sistema	Operación del negocio facilitada por el sistema para el rol de recepción.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción (Tecnológica)	Producto	Software	Condición impuesta sobre las tecnologías de implementación del software.

Cód.	Enunciado	Tipo Principal (ISO/IEC 25010 / RF / Rest.)	Naturaleza	Alcance	Justificación Breve
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	Producto	Sistema	Funcionalidad orientada al rol clínico para gestionar el flujo de la consulta médica.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad (Seguridad / Confidencialidad)	Producto	Software	Atributo de protección y salvaguarda de datos personales sensibles de salud.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción (Compatibilidad)	Producto	Software	Límite de compatibilidad impuesto por el entorno del sistema operativo cliente.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional (Regla de Negocio)	Producto	Sistema	Lógica y regla del negocio integrada en el comportamiento del sistema.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Calidad (Usabilidad / Operabilidad)	Producto	Software	Atributo de facilidad de uso y aprendizaje para el grupo demográfico prioritario.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción (Tiempo/Gestión)	Proceso	Sistema	Límite temporal estricto impuesto a la gestión y desarrollo del proyecto.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional / Calidad (Seguridad)	Producto	Software	Comportamiento de control de sesión y mecanismo de protección automática.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	Producto	Sistema	Interacción automatizada que integra hardware (pantalla/impresora) y software.

Cód.	Enunciado	Tipo Principal (ISO/IEC 25010 / RF / Rest.)	Naturaleza	Alcance	Justificación Breve
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad (Fiabilidad / Disponibilidad)	Producto	Software	Atributo de continuidad operativa e intervalo de tiempo de servicio activo.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Sistema	Capacidad analítica y de emisión de informes para la toma de decisiones.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción (Metodología)	Proceso	Sistema	Condición metodológica obligatoria sobre el ciclo de vida del proyecto.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción (Legal/Normativa)	Producto	Sistema	Mandato legal imperativo de cumplimiento normativo en el territorio ecuatoriano.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad (Compatibilidad / Interoperabilidad)	Producto	Software	Atributo de capacidad para intercambiar datos con un sistema externo existente.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	Calidad (Fiabilidad / Recuperabilidad)	Producto	Software	Capacidad de resiliencia y tolerancia a fallos ante caídas del servidor principal.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción (Proceso de Desarrollo)	Proceso	Software	Norma de trabajo en equipo para el control de versiones y aseguramiento de calidad.

2. Cuantificación de los 5 Requisitos de Calidad Vagos

A partir del análisis de la arquitectura del Policlínico Ribera del Quevedo (300 usuarios concurrentes en hora pico los lunes a las 07:00, pacientes adultos mayores en un 35%, dispositivos Android de gama media/baja e integración con facturación web), los requisitos vagos se reescriben de la siguiente manera:

- **Requisito Vago: E03 — La aplicación debe ser rápida**

  Característica ISO/IEC 25010: Calidad: Desempeño / Eficiencia temporal (ISO/IEC 25010:2023 §8.2)
  Redacción Cuantificada: Bajo una carga de trabajo concurrente de 300 usuarios simultáneos (hora pico de los lunes a las 07:00), el tiempo de respuesta del servidor para la consulta de disponibilidad de citas no deberá superar los 2,0 segundos por transacción HTTP.
  Métrica: Tiempo de respuesta HTTP en pruebas de carga (Load Testing).
  Unidad: Segundos (s).
  Umbral Verificable: <= 2,0 segundos por solicitud HTTP.

- **Requisito Vago: E07 — Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros**

  Característica ISO/IEC 25010: Calidad: Seguridad / Confidencialidad y Protección de Datos (ISO/IEC 25010:2023 §8.6)
  Redacción Cuantificada: Todos los registros de salud y datos personales almacenados en PostgreSQL deberán cifrarse mediante el estándar AES-256 en reposo, y la comunicación cliente-servidor empleará protocolo TLS 1.3 con 0 vulnerabilidades de severidad alta/crítica en análisis estático.
  Métrica: Algoritmo de cifrado en reposo y número de vulnerabilidades en código.
  Unidad: Bits de cifrado / Vulnerabilidades detectadas.
  Umbral Verificable: Cifrado AES-256 activo y 0 vulnerabilidades de grado crítico.

- **Requisito Vago: E10 — La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores**

  Característica ISO/IEC 25010: Calidad: Usabilidad / Operabilidad y Accesibilidad (ISO/IEC 25010:2023 §8.4)
  Redacción Cuantificada: Un usuario adulto mayor (mayor de 60 años) asistido o independiente completará el flujo de reserva de una cita en menos de 3,0 minutos, alcanzando una puntuación media mínima de 85/100 en la prueba de usabilidad estandarizada SUS (System Usability Scale).
  Métrica: Tiempo medio de completitud de tarea y puntuación en escala SUS.
  Unidad: Minutos (min) y Puntos SUS (0 a 100).
  Umbral Verificable: <= 3,0 minutos por reserva y score SUS >= 85 puntos.

- **Requisito Vago: E14 — La plataforma debe estar siempre disponible**

Característica ISO/IEC 25010: Calidad: Fiabilidad / Disponibilidad (ISO/IEC 25010:2023 §8.5)
Redacción Cuantificada: La plataforma web y móvil mantendrá un tiempo de actividad operativo (uptime) no inferior al 99,5% medido de forma mensual en el horario de atención del policlínico (lunes a sábado de 07:00 a 19:00).
Métrica: Porcentaje de tiempo de servicio activo (Uptime Monitoring).
Unidad: Porcentaje (%).
Umbral Verificable: >= 99,5% de tiempo de actividad mensual.

- **Requisito Vago: E18 — «La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual»**

Característica ISO/IEC 25010: Calidad: Compatibilidad / Interoperabilidad (ISO/IEC 25010:20238.3)
Redacción Cuantificada: La interfaz de servicios web para el registro de cobros con el sistema de facturación externo registrará las transacciones con una tasa de éxito del 100% y una latencia de sincronización no superior a 3,0 segundos por registro de cobro.
Métrica: Tasa de éxito de transacciones web API y latencia de comunicación.
Unidad: Porcentaje (%) y Segundos (s).
Umbral Verificable: 100% de transacciones sin pérdidas y latencia <= 3,0 segundos.

3. Registro de Discrepancias de Criterio con un Compañero

Enunciado Analizado: E12 La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.

Postura del Compañero:
Clasificó el enunciado estrictamente como un Requisito Funcional, argumentando que describe un flujo automatizado explícito dentro del software (el sistema ejecuta la acción de cerrar la sesión al cumplirse un temporizador de 10 minutos).

Postura del Estudiante (Kevin Contreras):
Clasificó el enunciado como un Requisito de Calidad (Seguridad / Confidencialidad), sosteniendo que la razón de ser de dicha restricción no obedece a una regla del negocio médico, sino a una salvaguarda de seguridad para evitar accesos no autorizados a datos de salud cuando un usuario abandona la terminal.

Resolución y Criterio Técnico Final:
Basado en Pohl (2025) e IEEE 29148:2018, se concluyó que la funcionalidad interna (cierre de sesión) es el mecanismo de implementación para satisfacer un atributo primario de Calidad de

Seguridad. Se acordó registrarlo formalmente como un Requisito de Calidad de Seguridad con impacto funcional directo en la gestión de sesiones.